

ACTIVIDAD 2 COMPRENDIENDO LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

Asignatura: Base de Datos I

Situación problemática

Una universidad utiliza un sistema para administrar la información de sus estudiantes.

Cuando un estudiante ingresa al sistema puede consultar:

- Sus datos personales.
- Las materias en las que está inscrito.
- Sus calificaciones.

El docente puede:

- Consultar los estudiantes de sus materias.
- Registrar calificaciones.

El administrador puede:

- Crear usuarios.
- Registrar estudiantes.
- Realizar respaldos.
- Administrar permisos.

Los estudiantes, docentes y administradores utilizan el mismo sistema, pero no todos pueden ver o modificar la misma información.

Parte 1. Los tres niveles de arquitectura

Relaciona cada situación con uno de los tres niveles:

Niveles:

- Externo
- Conceptual
- Interno

Situaciones

N.º	Situación	Nivel
1	Un estudiante solamente puede consultar sus propias calificaciones.	<u>externo</u>
2	El sistema define cómo está organizada la información académica de la universidad.	<u>conceptual</u>
3	La información se encuentra almacenada físicamente en archivos, páginas o dispositivos de almacenamiento.	<u>interno</u>
4	Un docente puede visualizar las materias que tiene asignadas.	<u>externo</u>
5	El sistema administra la estructura general de la información utilizada por toda la universidad.	<u>conceptual</u>
6	Se determina cómo se almacenan físicamente los datos.	<u>interno</u>

Pregunta

¿Por qué creen que un estudiante no debería necesitar conocer cómo se almacenan físicamente los datos?

Respuesta:

Porque un estudiante solo requiere interactuar con información básica, como consultar notas, sin la necesidad de lidiar con detalles técnicos complejos.

Parte 2. ¿Qué hace un SGBD?

Lee cada situación e identifica qué función del SGBD está relacionada.

Funciones:

- Seguridad y control de acceso
- Consulta y manipulación de datos
- Integridad de datos
- Copias de seguridad
- Recuperación
- Concurrencia

N.º	Situación	Función
1	El administrador crea una cuenta para un nuevo docente.	<u>seguridad y control de acceso</u>
2	Un estudiante consulta sus calificaciones.	<u>consulta y manipulación de datos</u>
3	El sistema evita que dos usuarios modifiquen incorrectamente la misma información al mismo tiempo.	<u>concurrencia</u>

N.º	Situación	Función
4	El administrador realiza una copia de seguridad de la información.	<u>copias de seguridad</u>
5	El sistema evita registrar información que no cumple las reglas establecidas.	<u>integridad de datos</u>
6	Después de una falla, el sistema permite recuperar la información.	<u>recuperación</u>

Pregunta

¿Qué podría ocurrir si un sistema que maneja miles de estudiantes no tuviera un SGBD?

Menciona dos problemas.

1. Un caos total de datos repetidos y falsos, todo el mundo podría cambiar la información como quiera y se armaría un desorden con los datos duplicados
2. Cero seguridad y riesgo de perder todo, por ejemplo si se corta la luz o falla el servidor, se perderían las notas de miles de alumnos porque no habría respaldos automáticos ni protección contra accesos mal intencionados

Parte 3. Componentes de un SGBD

Relaciona cada elemento con su función.

Componentes

- A. Motor de base de datos
- B. Interfaz de usuario
- C. Herramientas de administración

N.º	Situación	Componente
1	Permite al usuario interactuar visualmente con el sistema.	<u>interfaz de usuario</u>
2	Procesa las operaciones realizadas sobre los datos.	<u>motor de base de datos</u>
3	Permite realizar respaldos y administrar usuarios.	<u>herramientas de administración</u>
4	Se encarga del procesamiento de consultas.	<u>motor de base de datos</u>
5	Permite al administrador controlar permisos.	<u>herramientas de administración</u>
6	Puede ser una aplicación gráfica utilizada para trabajar con la base de datos.	<u>interfaz de usuario</u>

Parte 4. Identificando los elementos

Observa la siguiente situación:

Un estudiante abre una aplicación web desde su computadora y consulta sus calificaciones. La aplicación solicita la información al SGBD y este obtiene los datos almacenados para devolver el resultado.

Completa:

Usuario: El estudiante

Aplicación: La app web

SGBD: Sistema de gestión de base de datos

Base de datos: El almacenamiento con las calificaciones guardadas

Pregunta

¿El estudiante interactúa directamente con la base de datos?

Sí / No

¿Por qué?

No, porque el estudiante solo usa la página web como intermediaria, la página le pide la info al SGBD, y este es el único que entra a la base de datos a buscar las notas para luego mostrárnoslas en la pantalla.

Parte 5. Reflexión

Imagina que la universidad decide guardar toda la información de estudiantes, docentes y calificaciones únicamente en archivos de Excel.

Menciona tres problemas que podrían aparecer cuando cientos de usuarios necesitan trabajar con la información.

1. Si la universidad guardara todo en archivos de Excel, se armaría un caos apenas trataran de usarlo varias personas a la vez.
2. Segundo, no habría seguridad ya que cualquiera podría meter mano y cambiar notas porque Excel es muy vulnerable.
3. Se arruinarían los datos a cada rato porque el programa no te avisa si metiste letras donde iban números, desordenando toda la información.

Producto de la actividad

Cada grupo debe entregar:

1. Tabla de los tres niveles de arquitectura.
2. Identificación de las funciones del SGBD.
3. Identificación de los componentes.
4. Respuestas de análisis.
5. Una conclusión de 3 a 5 líneas:

¿Por qué es importante utilizar un SGBD para administrar información?

Usar un SGBD es súper importante porque nos ahorra dolores de cabeza al mantener la información segura, ordenada y sin errores, también permite que varias de personas entren al mismo tiempo sin romper nada, protegiendo los datos de la U y facilitando el trabajo de administradores, profesores y estudiantes.
